灵机 XJWB03 标准开发板

快速上手与功能验证手册

XJWB03-DevKIT-V1 底板 + LJX40-Audio-KIT-V1 语音模块开发板

ESP32-S3 • 16 MB Flash • Wi-Fi / BLE • ESP-IDF + QUMIOS

项目	内容
文档版本	V1.1
适用 SDK	https://gitee.com/xj-open/ljyd_xjwb03_agent_public_developer
目标芯片	ESP32-S3
更新日期	2026-10

阅读提示

本文所有在线文档 / 平台页面链接统一收拢在第 12 章「链接汇总」。正文不再内嵌链接占位；如需跳转到平台注册页、配网 / 绑定步骤说明、模块资料等具体子页面，请在「链接汇总」中补充对应直链。

1 阅读指南

本文档只回答一个问题：拿到这块板子之后，怎样最快把它跑通并验证。

全文分为三段：第 2 章是流程总览，第 3～8 章按顺序操作一遍即可完成“接线 → 编译烧录 → 配网绑定 → 功能验证”，第 9～12 章是出问题时的排查表和硬件、软件参考。

1.1 三条阅读路线

你的目标	建议路线	重点章节
只想让设备跑起来体验	接线 → 用现成烧录包烧录 → 配网绑定 → 逐项验证（无需装编译环境）	2、3、6.3、7、8
要做二次开发 / 做自己的产品	按顺序完整阅读；改宏开关、换 PID、重新编译	1～8、10、11
设备已经在跑，遇到问题	先看第 9 章常见问题，再用调试命令行定位	8.4、9

1.2 三个必须知道的名词

名词	含义	在哪里用到
PID	灵机开放平台上产品的唯一标识，设备靠它对应到你的产品	第 5 章写入固件；决定蓝牙广播名
AGENT	平台上为产品创建的智能体，设备连云后由它负责语音对话	第 7 章创建 / 绑定
配网	通过蓝牙把 Wi-Fi 名称和密码下发给设备，设备联网后自动连云	第 7 章小程序操作

2 快速体验总览

整个流程共七步。每一步都有明确的“完成标志”，做完再进入下一步，避免在没准备好的情况下反复烧录。

2.1 七步流程

步骤	要做的事	完成标志	章节
1 选方案	直接采用「灵机 ESP32 组合开发板」标准方案	明确要做的产品形态	1
2 买硬件	XJWBO3-DevKIT-V1 底板 + LJX4O-Audio-KIT-V1 语音模块	板子、喇叭、USB 数据线到手	3
3 准备环境	拉仓库、装工具链（或跳过，直接用烧录包）	dev.bat build 编译通过	4
4 建产品	平台注册、创建产品与 AGENT，取得 PID 与密钥	拿到 PID 和 SECRET	5
5 编译烧录	写入 PID，首次用 flashall 烧全部镜像	串口有启动日志、有开机提示音	6
6 配网绑定	小程序 BLE 配网 → 绑定设备 → 绑定 AGENT	设备出现在账号下且在线	7
7 开始体验	语音对话、音量、闹钟逐项验证	各项功能符合预期	8

2.2 流程示意

选择方案 → 购买开发板 → 准备编译环境 → 创建产品取得 PID
编译烧录 → 配网与绑定 → 开始体验

2.3 开始前的准备清单

类别	需要准备	说明
硬件	开发板套件、USB Type-C 数据线、2.4 GHz Wi-Fi 路由器	USB 线需支持数据传输

类别	需要准备	说明
电脑	Windows 10 / 11，可用 USB 口	需要可传输数据的 type-c 数据线
软件	Git、Python 3（仅编译需要）	使用烧录包时不需要安装任何工具
账号	灵机开放平台账号、微信（小程序）	平台地址：https://platform.ljyd.cn

提示：设备出厂 / 换板后第一次使用，建议先按 6.3 节用烧录包把固件烧成最新版本，再开始配网，可以避开旧固件的已知问题。

3 第一步：硬件准备

3.1 套件构成

部件	型号	作用
核心开发板	XJWB03-DevKIT-V1	ESP32-S3 主控、16 MB Flash、USB 接口、外设排针
语音模块开发板	LJX40-Audio-KIT-V1	麦克风、喇叭接口、VB701N 音频编解码
音频芯片	VB701N	通过 UART 与主控通信，音频格式为 Opus 16 kHz / 单声道 / 20 ms
可选外设	MPU6050、舵机、振动马达、WS2812 灯带	按产品需要选配，默认示例中未全部启用

3.2 最小可用连接（只做四件事）

- 把语音模块的排线插到底板对应的座子上，注意方向，不要硬插。
- 喇叭接到语音模块的喇叭接口；麦克风在模块板上，不需要外接。
- USB 线一端接底板的 USB 口，另一端接电脑，用于供电和烧录。
- 需要看日志时，type-c 连接开发板，波特率 115200。

3.3 上电前检查

- 排线方向、喇叭线是否插紧，供电电压是否符合底板标注。
- 不要带电插拔语音模块排线。
- USB 口必须是数据口，部分充电线只能供电，插上后电脑不会出现串口。

3.4 识别串口

打开“设备管理器 → 端口 (COM 和 LPT)”，记下设备对应的 COM 号；也可以在 PowerShell 中执行：

```
[System.IO.Ports.SerialPort]::GetPortNames()
```

如果没有出现串口，按底板的 USB 转串口芯片安装对应驱动。

4 第二步：准备编译环境

只使用现成烧录包体验设备的话，可以跳过本章，直接看 6.3 节。需要改代码、换 PID、裁剪功能时，按本章准备环境。

4.1 前置条件

- Git for Windows，且在新终端中可以执行 git --version。
- Python 3，python 能在 PATH 中执行；如果指向 Microsoft Store 的应用别名，请先关闭该别名。
- 仓库含 esp-idf、qumios-dev 两个子模块，必须用 git clone 获取，不能直接下载 ZIP 解压。

4.2 获取代码

```
git clone --recurse-submodules <仓库地址>
```

仓库地址：https://gitee.com/xj-open/ljyd_xjwb03_agent_public_developer

如果子模块没有拉全，在仓库根目录补执行：

```
git submodule update --init --recursive
```

4.3 安装工具链

在仓库根目录执行一键安装脚本，它会拉取子模块并安装 CMake、Ninja、Xtensa 工具链和 Python 环境：

```
install.bat
```

安装耗时取决于网络状况，中途不要关闭窗口。安装完成后再执行编译。

4.4 验证环境

```
dev.bat build
```

成功时输出 [dev] build done. output dir: ...\apps\build，应用固件为 apps\build\vb701n.bin。

报错	原因	处理
python env not found	工具链路径未找到	确认 install.bat 已成功；或设置 IDF_TOOLS_PATH 指向 .espressif 目录
idf.py not found	esp-idf 子模块没有拉取	git submodule update --init esp-idf

报错	原因	处理
Invalid character escape	路径使用了反斜杠	脚本内部已使用正斜杠；自定义路径时不要写反斜杠

5 第三步：平台产品与 PID

设备属于哪个产品、连哪个服务器，全部由 PID 与密钥决定。这一步做错，后面配网一定搜不到设备或连不上云。

5.1 注册并创建产品

- 打开灵机开放平台（地址见第 12 章链接汇总），注册并登录账号。
- 在账号下创建产品，记下产品 ID（PID）与密钥（SECRET）。
- 为产品创建 AGENT，决定设备连上云端后使用哪个智能体。

注意：平台分测试服与正式服，两套环境的 PID 不能混用。仓库中的示例 PID 11665 属于测试服，仅用于验证链路。

5.2 把 PID 与密钥写入 SDK

产品身份只在一处配置：apps/main/cloud/ljyd_cloud.h。把下面两行换成你自己的产品信息：

```
#define CONFIG_XJIANG_CLOUD_PID    11665
#define CONFIG_XJIANG_CLOUD_SECERT "F7B6033204064B698FEDE033605DDDBA"
```

修改后必须重新编译并烧录，只改源码不烧录不会生效（编译 / 烧录命令见 6.1 / 6.2 节）：

5.3 三个容易踩的坑

- 密钥错误时设备能被搜到，但动态注册失败，日志停在 dynreg 阶段，无法连云。
- 换了 PID 之后要重新配网：旧设备证书与旧产品绑定，继续用会连云失败。

6 第四步：编译与烧录

6.1 编译命令

命令	作用	什么时候用
dev.bat build	增量编译	日常改代码后
dev.bat rebuild	删除 apps\build 后全量编译	改了 qm_config.h 的宏、换了 PID、换了分区表
dev.bat clean	删除整个编译缓存	编译产物异常、需要彻底重来
dev.bat clean obj	只清对象文件，保留 sdkconfig	只怀疑对象文件损坏时

6.2 烧录命令

命令	作用	说明
dev.bat flash -p COMx	只烧应用分区	日常改代码快速验证
dev.bat flashall -p COMx	烧写 flash_args 中的全部镜像	首次烧录、换分区表、整片擦除之后必须使用
dev.bat flashall -p COMx erase	先整片擦除再全烧	会清掉配网信息与 KV 数据

重要：全量镜像共 6 个，其中包括 0x810000 处的姿态模型分区。只烧应用而模型分区为空时，设备会在启动阶段反复崩溃重启，务必使用 flashall 或烧录包。

6.3 不装环境也能烧：独立烧录包

烧录包解压即用，这里有一个可用快速验证的烧录固件，点击脚本一键运行，能正常对话即为设备正常。在 SDK 仓库 demoflashpack 目录下。在该目录下执行以下命令：

命令	作用
flashdownload.bat COMx	烧录

提示：烧录包里的固件是固定版本。修改代码或更换 PID 后，需要自己编译，或重新制作烧录包。设备默认名称为”宝可梦百典”

6.4 烧录后检查

把 UART0 接到电脑，串口参数 115200 8N1。设备上电后依次出现以下关键日志（未配网时）：

```
qm_audio ready, opus 20ms
opus ready ... 16000 Hz mono 20 ms ...
ble provision start ret=0
cloud connecting
iot start ok
cloud connected
```

日志	含义
qm_audio ready, opus 20ms	音频链路初始化成功，随后会播放开机提示音
ble provision start	设备未配网（或已复位），正在等待小程序配网
iot start ok	云端会话任务已启动；失败时会打印 session task create failed
cloud connected	已连云，可以唤醒对话

如果只出现前半段，说明卡在联网：优先检查 Wi-Fi 频段、PID / 密钥和平台环境是否匹配。

7 第五步：配网与绑定

7.1 配网前确认

- 设备已烧录并重启，喇叭有开机提示音。
- 手机蓝牙已打开，小程序已登录并授予蓝牙、定位权限。
- Wi-Fi 为 2.4 GHz（ESP32-S3 不支持 5 GHz），密码正确。
- 设备未被其它账号绑定；已绑定过的设备需先解绑，或长按 GPIO14 三秒复位配网（见 7.2 节）。

7.2 Wi-Fi 设备：小程序 BLE 配网

- 打开小程序，进入“添加设备 / 配网”，按产品选择“灵机 ESP32 组合开发板”（操作步骤见第 12 章链接汇总）。
- 输入家中 Wi-Fi 的名称与密码，等待进度到 100%，设备会自动重启并连云。

成功标志：小程序显示设备在线，串口日志出现 cloud connected。

复位配网：设备已联网时可长按 GPIO14 三秒：云端在线则请求解绑，云端不在线则清除本地配网信息并重启，随后重新进入 BLE 配网状态。

7.3 绑定设备与 AGENT

- 绑定设备：在平台或小程序把设备归属到你的账号（步骤见第 12 章链接汇总）。
- AGENT：为产品选择或创建智能体，设备连云后用它进行语音对话（步骤见第 12 章链接汇总）。

绑定完成后重新上电，设备带着绑定信息连云，即可开始对话。

配网 / 绑定失败时的现象排查与处理，见第 9 章常见问题。

8 第六步：功能验证

建议按“语音对话 → 音量 → 闹钟 → 其他插件”的顺序验证。每项都给出操作、期望结果和排查入口，逐项打勾即可确认设备跑通。

8.1 验证清单

功能	怎么验	期望结果	排查入口
语音对话	说唤醒词，听到提示后提问“现在几点”	喇叭有语音回答	日志 agent / tts final
音量控制	小程序把音量从 30 调到 80，再说“声音大一点”	音量变化，小程序状态回显	日志标签 volume

功能	怎么验	期望结果	排查入口
云端闹钟	通过小程序或语音创建“一分钟后提醒我”	到点响铃，云端列表有该闹钟	日志 alarm
本地闹钟	串口执行 alarm add +1	一分钟后响铃，alarm state 变为 ringing	8.4 节
响铃后对话	响铃结束后再唤醒一次	能正常继续对话、有声音	日志 boot_snd / local play done
番茄钟（可选）	云端下发 pomodoro/start	进入专注计时并上报状态	日志 pomodoro
资源播放（可选）	云端下发播放任务	喇叭播放内容，唤醒词可打断	日志 player
姿态识别（可选）	打开 CONFIG_QM_POSE_SUPPORT 并烧录模型分区	串口输出姿态关键点结果	需 flashall 烧 0x810000

8.2 语音对话验证

- 确认串口已经出现 cloud connected。
- 说出唤醒词（唤醒词默认“你好，小灵”），听到应答提示音。
- 对着麦克风提问，例如“你好，介绍一下你自己”，喇叭应有语音回复。
- 对话中再次说唤醒词可以打断；也可以说“退出”结束会话。

排查：唤醒有反应但没声音，先确认音量为 10 以上、喇叭已接好；日志有 tts final 但无声音，检查喇叭与音频串口（GPIO39 / GPIO40）。

8.3 闹钟验证

云端入口：通过语音创建闹钟，设备日志出现 alarm 下行，到点响铃，可说“设置一个两分钟后的闹钟”。

本地入口（不依赖云，用于验证设备自身链路）：在 UART0 命令行输入 alarm 命令即可增删查闹钟、触发响铃与暂停，命令说明见开发者文档中心。

说明：一次性闹钟响过之后由组件自动置为非使能；对时成功后会自动重排下一次触发，不需要应用层判断。

8.4 日志标签对照

标签	负责的内容
audio / opus	音频采集、编码、播放与 Opus 收发
cloud	动态注册、连云、属性与方法下发
provision	BLE 配网与 Wi-Fi 连接
agent	语音会话、ASR / TTS、会话状态
alarm	闹钟排程、下行解析、响铃状态
volume	音量读写与影子上报
player	资源播放

9　常见问题

现象	可能原因	处理
小程序卡在 99%	内部 RAM 不足，云端 session 任务创建失败	关闭一些功能，裁剪代码，dev.bat rebuild 后 flashall
小程序搜不到设备	PID 与产品不匹配；设备已配网；手机权限未开	核对 PID；GPIO14 长按三秒复位；开蓝牙与定位
烧录报 Failed to connect	串口被占用；没进入下载模式；线只供电	关闭串口监视器；按住 BOOT 再上电；换数据线
烧完全擦固件后反复重启	只烧了应用，姿态模型分区为空	改用 flashall 或烧录包，烧全部 6 个镜像
上电正常但连不上云	密钥 / PID 错误；Wi-Fi 为 5 GHz；环境不匹配	核对 ljyd_cloud.h；改用 2.4 GHz；看 dynreg 日志
唤醒有反应但没声音	音量过低；喇叭未接；音频串口异常	调高音量；检查喇叭；查看 vb701n 日志
响铃正常但之后对话没声音	旧固件的音频通路抢占问题	更新到仓库最新固件后重新烧录
串口日志乱码	波特率不是 115200	改为 115200 8N1
日志不断刷 SUM fail	VB701N 驱动的固有校验噪声	可忽略；排查时把 VB701N_UART_TRACE 设为 0
编译报 dependencies.lock 路径不存在	仓库被移动，lock 内是本机绝对路径	直接 dev.bat build，脚本会自动修正

10　附录 A：硬件与接口

10.1　硬件规格

项目	规格
主控	ESP32-S3，Xtensa 双核 + Wi-Fi + BLE 5
核心板	XJWB03-DevKIT-V1
语音模块	LJX40-Audio-KIT-V1（麦克风、喇叭接口、VB701N 音频编解码）
音频链路	UART，TX = GPIO40，RX = GPIO39，流控 = GPIO38；Opus 16 kHz / 单声道 / 20 ms
日志 / 调试	UART0，115200 8N1，TX = GPIO43，RX = GPIO44
存储	16 MB Flash，双 OTA 分区；KV（nvs）保存配网凭据与运行数据
可选外设	MPU6050 / 舵机 / 振动马达 / WS2812 灯带 / 摄像头

10.2　引脚分配

GPIO	用途	方向	备注
1	WS2812 灯带	输出	默认 8 颗灯珠，串行级联只接 DI

GPIO	用途	方向	备注
4	舵机 PWM	输出	与摄像头 CS 复用；摄像头默认未启用
5	振动马达	输出	经三极管 / MOS 驱动，马达电源需独立提供
8	MPU6050 SDA / 摄像头 DATA0	双向	两者复用；MPU6050 默认未启用
9	MPU6050 SCL	输出	I2C 时钟
13	摄像头 PCLK	输入	摄像头未启用
14	复位 / 解绑按键	输入	低电平长按 3 秒触发配网复位
21	摄像头 SDA	双向	SPI 通信
38	VB701N 硬件流控	输出	音频串口流控
39	VB701N UART RX	输入	音频数据接收
40	VB701N UART TX	输出	音频数据发送
41	摄像头 PWDN	输出	摄像头未启用
43	日志 / CLI TX	输出	UART0，115200
44	日志 / CLI RX	输入	UART0，115200
47	摄像头 SCL	输出	摄像头未启用

10.3 连接关系

```
ESP32-S3
├── UART0  →  日志 / 调试命令行（115200）
├── UART   ↔  VB701N 音频编解码（流控 GPIO38）
├── I2S / 模拟  ←  麦克风、扬声器（语音模块板）
├── I2C    →  MPU6050（可选）
├── PWM    →  舵机 / 振动马达（可选）
├── RMT    →  WS2812 灯带（可选）
├── USB    →  烧录与调试
└── RF     ↔  Wi-Fi / BLE → 云端（MQTT）
```

10.4 分区表

分区	起始地址	大小	用途
nvs	0x9000	48 KB	配网凭据、音量、闹钟等 KV 数据
otadata	0x1D000	8 KB	OTA 启动选择
phy_init	0x1F000	4 KB	PHY 初始化数据
ota_0	0x20000	4032 KB	应用固件
ota_1	0x410000	4032 KB	OTA 备份固件
model	0x800000	64 KB	模型相关数据
coco_pose	0x810000	3200 KB	姿态识别模型（.espdl）
spiffs_data	0xB30000	1024 KB	文件系统
lvgl	0xC30000	3072 KB	界面资源预留

11　附录 B：SDK 结构与插件开关

SDK 把联网、配网、语音、音频等通用能力沉淀在 QUMIOS 组件层，应用侧以插件形式集成业务功能。每个插件由 apps/main/qm_config/qm_config.h 中的宏开关决定是否编入固件。

11.1　目录结构

```
esp32_combo/
├── apps/                          应用工程（本手册改的就是这里）
│   ├── main/
│   │   ├── main.c                 启动顺序：外设 → 语音 → 云 → 配网 → agent → 插件
│   │   ├── qm_config/             宏开关与产品配置
│   │   ├── cloud/                 连云、动态注册、下行分发、上下行方法
│   │   ├── voice/                 音频创建、开机音效
│   │   ├── agent/                 语音会话封装
│   │   ├── lj_components/         业务插件：alarm / iot_control / playback / pomodoro
│   │   ├── peripheral/            板级外设驱动
│   │   └── pose/                  姿态识别示例（可选）
│   └── build/                     编译产物
├── qumios-dev/                    QUMIOS 组件层
├── esp-idf/                       ESP-IDF 子模块
└── dev.bat / install.bat          编译烧录入口
```

11.2　QUMIOS 组件

组件	作用
qm_agent	语音会话代理与任务调度，串起上行 / 下行音频与对话状态
qm_iot	云端接入与物模型（MQTT），动态注册与属性 / 方法收发
qm_ble / qm_provision	BLE 配网，下发 Wi-Fi 凭据并回传配网状态
qm_audio / qm_player	音频采集、播放与播放权仲裁，提示音与资源播放共用
qm_alarm	闹钟排程、整表上报与下行解析
qm_time / epochtime / ntpdate	系统时钟、公网取时与联网对时
qm_cli	内核命令行，应用注册 alarm 等命令组

11.3　插件与宏开关

插件	位置	开关宏	默认	置 0 的影响
闹钟	lj_components/alarm	CONFIG_QM_ALARM_SUPPORT	1	应用层与平台 qm_alarm 都不编译
资源播放	lj_components/playback	CONFIG_LJYD_PLAYBACK_SUPPORT	1	播放器不编译、不初始化

插件	位置	开关宏	默认	置 0 的影响
番茄时钟	lj_components/pomodoro	CONFIG_QM_POMODORO_SUPPORT	0	不编译；自动开始另由 CONFIG_APP_POMODORO_AUTO_START 控制
姿态识别	pose	CONFIG_QM_POSE_SUPPORT	0	不编译姿态示例与模型推理
语音后端	agent	CONFIG_VOICE_BACKEND_AGORA	1	切换语音链路后端
摄像头取流	peripheral	CONFIG_APP_CAMERA_TEST	0	不编译摄像头取流
设备 IOT 控制	lj_components/iot_control	无（常开）	—	当前没有开关宏

12 附录 C：链接汇总

用途	链接
SDK 仓库	https://gitee.com/xj-open/ljyd_xjwb03_agent_public_developer
灵机开放平台（注册 / 登录）	https://platform.ljyd.cn
灵机开发者文档中心（配网 / 绑定 / 模块资料等步骤说明）	https://xjiangiot.yuque.com/afahpl/qrhct7/hyqx4bpnpg1zcys1
ESP-IDF 文档	https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/zh_CN/latest/esp32s3/

13 开发设备展示

下图是用灵机 XJWB03-DevKIT-V1 开发板与 LJX40-Audio-KIT-V1 语音开发板实图，详细资料可前往开发者文档中心获取。其他外设信息可在 SDK 仓库中获取。

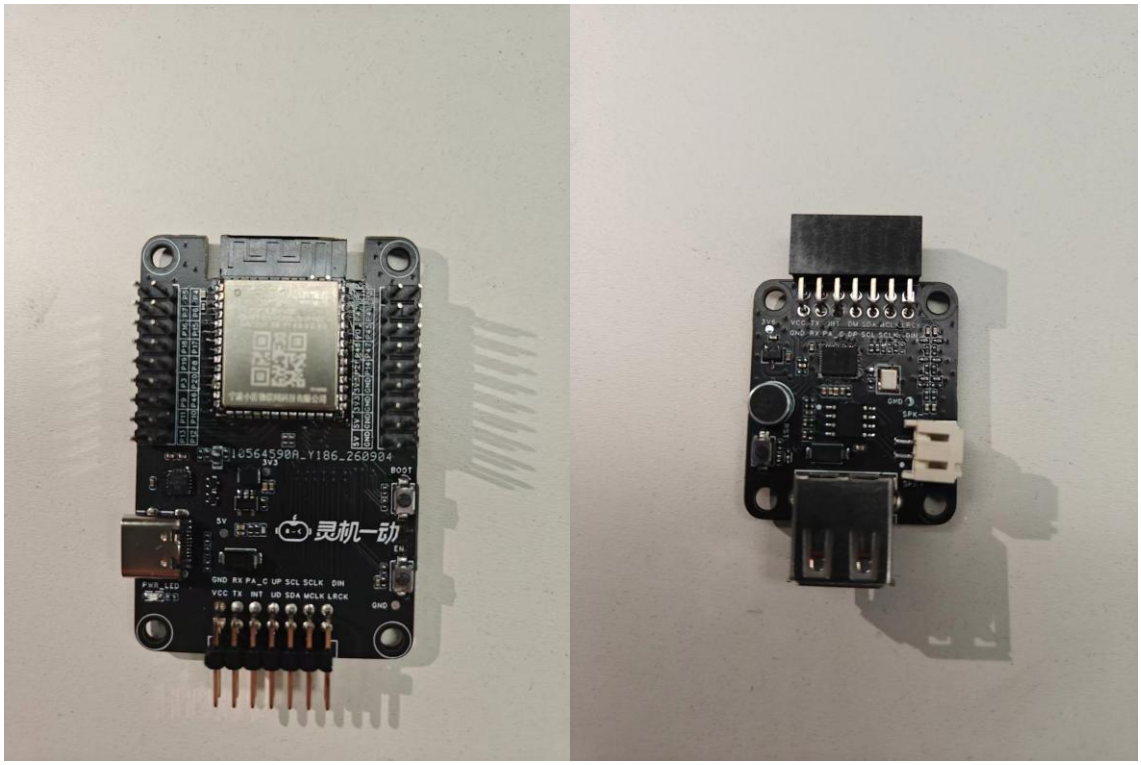


图 1　XJWB03-DevKIT-V1　LJX40-Audio-KIT-V1